

# Manual 24 — Implementación Controlada de NIS2

## Traducción de proyecto es-419 — no oficial

**\*\*Orden de la serie:\*\*** 24

**\*\*Base principal de la UE:\*\*** Directiva (UE) 2022/2555 (NIS2)

**\*\*Regla de capas de fuentes:\*\*** las obligaciones de la Directiva, la legislación de transposición de los Estados miembros, los actos de ejecución de la Comisión, la orientación de ENISA o de autoridades competentes, los requisitos sectoriales, los requisitos contractuales y los procedimientos internos se mantienen diferenciados.

**\*\*Límite:\*\*** Este manual es una ayuda de implementación; no constituye asesoría jurídica, aprobación regulatoria, certificación ni sustituye la legislación nacional aplicable o las instrucciones de una autoridad competente.

### 01. Aplicabilidad y clasificación de entidades

Determine si cada entidad jurídica y servicio está dentro del alcance de NIS2 utilizando la Directiva, los criterios sectoriales de los Anexos I/II, las reglas y excepciones de umbrales de tamaño, las decisiones de identificación de los Estados miembros y la medida nacional de transposición aplicable. Distinga entidades esenciales, entidades importantes y entidades fuera de alcance; no infiera la clasificación únicamente por el nombre del sector.

**\*\*Registro de control:\*\*** capa de fuente y jurisdicción; hechos de entidad/servicio; fundamento de clasificación; responsable jurídico/compliance; ubicación de evidencia; método de revisión; ruta de excepción o remediación; y disparador de reevaluación ante cambios organizativos, de servicio, tamaño, propiedad, sector o legales.

### 02. Jurisdicción, establecimiento y alcance transfronterizo

Identifique el Estado miembro o los Estados miembros con jurisdicción, establecimientos relevantes, cualquier representante requerido en la UE, ubicaciones de servicios y dependencias transfronterizas. Resuelva conflictos o incertidumbres mediante el marco nacional aplicable y los canales de la autoridad competente, en lugar de asumir una única ruta de presentación para toda la UE.

**\*\*Registro de control:\*\*** fuente jurisdiccional; mapa de establecimientos y servicios; responsable jurídico; procedimiento de determinación; evidencia de respaldo; validación periódica; escalamiento de jurisdicción no resuelta; y reevaluación ante reestructuración o entrada a mercado.

### 03. Gobernanza de entidades esenciales e importantes

Mantenga un modelo de gobernanza documentado apropiado para la clasificación de la entidad. Los órganos de dirección deben aprobar las medidas de gestión de riesgos de ciberseguridad cuando la implementación aplicable de NIS2 así lo exija y supervisar su implementación; los registros de gobernanza deben demostrar decisiones, cuestionamiento, propiedad, escalamiento y seguimiento de remediación.

**\*\*Registro de control:\*\*** Artículo 20/capa de fuente nacional aplicable; aplicabilidad al órgano de dirección; ejecutivo y órgano de gobierno responsables; procedimiento de aprobación y supervisión; actas o evidencia de decisión; revisión de efectividad de gobernanza; responsable de remediación; y reevaluación tras cambios materiales de control o liderazgo.

#### **04. Competencia y capacitación del órgano de dirección**

Proporcione a los miembros del órgano de dirección capacitación suficiente para identificar riesgos de ciberseguridad y evaluar prácticas de gestión de riesgos de ciberseguridad y su impacto sobre los servicios. Mantenga capacitación de la fuerza laboral apropiada a los roles, exposición y requisitos nacionales de implementación.

**\*\*Registro de control:\*\*** capa de fuente; población en alcance; responsable de capacitación; currículo y procedimiento de finalización; evidencia de asistencia y competencia; revisión de efectividad; remediación de capacitación vencida; y reevaluación tras cambios de rol, amenaza o regulación.

#### **05. Marco de gestión de riesgos de ciberseguridad**

Mantenga un marco proporcional y de enfoque de todos los peligros para gestionar riesgos de ciberseguridad que cubra los sistemas de redes y de información usados en operaciones o prestación de servicios. Defina criterios de riesgo, apetito o tolerancia, cadencia de evaluación, opciones de tratamiento, excepciones, propiedad de controles, dependencias y aceptación de riesgo residual.

**\*\*Registro de control:\*\*** Artículo 21 de la Directiva/fuente nacional; sistemas y servicios en alcance; responsable de riesgo; procedimiento de evaluación y tratamiento; registro de riesgos y evidencia de aceptación; revisión de efectividad; escalamiento de tratamientos vencidos; y reevaluación tras cambios significativos o incidentes.

#### **06. Políticas de análisis de riesgos y seguridad de sistemas de información**

Mantenga políticas aprobadas para análisis de riesgos de ciberseguridad y seguridad de sistemas de información. Las políticas deben traducir requisitos legales y de riesgo en responsabilidades exigibles, controles mínimos, excepciones, expectativas de evidencia y ciclos de revisión.

**\*\*Registro de control:\*\*** fuente aplicable; alcance de política; responsable de política; procedimiento de aprobación/cambio; artefacto de política controlado; revisión de cumplimiento; proceso de excepción/remediación; y reevaluación programada o impulsada por eventos.

#### **07. Alcance de activos, servicios, datos y dependencias**

Mantenga inventarios actuales de entidades jurídicas, servicios empresariales, sistemas de redes y de información, activos de información, datos, interfaces, rutas privilegiadas, proveedores críticos, instalaciones y dependencias aguas arriba/abajo. Mapee activos técnicos materiales a servicios y responsables.

**\*\*Registro de control:\*\*** capa de fuente; aplicabilidad del inventario; responsable de activo/servicio; procedimiento de descubrimiento y conciliación; evidencia de inventario y

mapa de dependencias; pruebas de integridad; remediación de activos faltantes; y reevaluación tras adquisición, despliegue, retiro o cambio de arquitectura.

## **08. Gestión de incidentes**

Mantenga capacidades de gestión de incidentes que cubran detección, triage, evaluación de severidad, mando, contención, erradicación, recuperación, preservación de evidencia, comunicación, enrutamiento jurídico/regulatorio y lecciones aprendidas. Mantenga los modelos internos de severidad separados de las determinaciones legales de importancia.

**\*\*Registro de control:\*\*** fuentes jurídicas e internas aplicables; población de incidentes; comandante del incidente y responsable regulatorio; procedimiento de respuesta; registro de ticket/línea de tiempo/evidencia; ejercicios y revisión posterior al incidente; ruta de acción correctiva; y reevaluación tras incidentes o ejercicios materiales.

## **09. Continuidad del negocio, respaldos, recuperación ante desastres y gestión de crisis**

Implemente controles de continuidad apropiados al servicio y al riesgo cibernético, incluidos gestión de respaldos, recuperación ante desastres, gestión de crisis, procesamiento alternativo, prioridades de restauración, dependencias de recuperación, comunicación y validación del retorno al servicio.

**\*\*Registro de control:\*\*** Artículo 21/fuente nacional; servicios y sistemas críticos; responsable de continuidad; procedimiento de ejecución BCP/DR; evidencia de respaldos y ejercicios; pruebas de objetivos de recuperación; remediación de brechas; y reevaluación tras cambios de servicio o dependencia.

## **10. Seguridad de la cadena de suministro**

Aborde los riesgos de ciberseguridad derivados de proveedores directos y prestadores de servicios, incluidas vulnerabilidades específicas de cada proveedor y la calidad general y prácticas de ciberseguridad de los prestadores. Evalúe concentración, dependencia, subcontratación, ubicación, acceso, tratamiento de datos, resiliencia y viabilidad de salida de forma proporcional al riesgo.

**\*\*Registro de control:\*\*** capa de fuente aplicable; alcance de proveedor/servicio; responsable de riesgo de terceros; procedimiento de debida diligencia y monitoreo; repositorio de evaluación/contrato/evidencia; revisión periódica y por eventos; ruta de remediación o salida; y reevaluación ante cambio material o incidente del proveedor.

## **11. Adquisición, desarrollo y mantenimiento seguros**

Aplique controles de seguridad durante adquisición, arquitectura, desarrollo, integración, pruebas, despliegue, configuración, cambios, parchado, mantenimiento y retiro de sistemas de redes y de información. Incorpore requisitos de seguridad y criterios de aceptación antes del uso en producción.

**\*\*Registro de control:\*\*** capa de fuente; sistemas y proyectos en alcance; responsable de ingeniería/producto; procedimiento de ciclo de vida seguro; evidencia de diseño/prueba/cambio; pruebas de efectividad de controles; remediación de

defectos/excepciones; y reevaluación tras cambios significativos de arquitectura, software o amenaza.

## **12. Gestión y divulgación de vulnerabilidades**

Mantenga procesos de descubrimiento, recepción, validación, priorización, remediación, divulgación y coordinación de vulnerabilidades. Rastree exposición explotable, controles compensatorios, servicios afectados, dependencias de proveedores, plazos, aceptación de riesgo y evidencia de cierre.

**\*\*Registro de control:\*\*** Artículo 21/fuentes nacionales y de divulgación aplicables; aplicabilidad de activos; responsable de vulnerabilidades; procedimiento de gestión/divulgación; evidencia de escáner/ticket/aviso; verificación de remediación; escalamiento de excepciones; y reevaluación ante nueva explotabilidad o inteligencia de amenazas.

## **13. Evaluación de efectividad de las medidas de ciberseguridad**

Establezca políticas y procedimientos para evaluar si las medidas de gestión de riesgos de ciberseguridad son efectivas. Use pruebas de controles, validación técnica, métricas, auditorías, ejercicios, revisión independiente cuando corresponda y remediación basada en evidencia, no solo en existencia de políticas.

**\*\*Registro de control:\*\*** fuente aplicable; población de controles; responsable de aseguramiento; metodología de pruebas; resultados y evidencia de respaldo; validación de problemas; ruta de remediación/reprueba; y reevaluación basada en riesgo, falla o cambio material.

## **14. Higiene cibernética básica y capacitación en ciberseguridad**

Defina y haga cumplir prácticas base de higiene cibernética, incluida configuración segura, parchado, protección contra malware, resistencia al phishing, higiene de credenciales, protecciones de estaciones de trabajo/servidores, administración segura y capacitación en ciberseguridad basada en roles.

**\*\*Registro de control:\*\*** capa de fuente; aplicabilidad a fuerza laboral/sistemas; responsables de operaciones de seguridad y capacitación; procedimiento operativo; evidencia de configuración/capacitación; muestreo o pruebas técnicas; ruta de remediación; y reevaluación tras cambios de amenaza, tecnología o fuerza laboral.

## **15. Criptografía y cifrado**

Mantenga políticas y procedimientos que gobiernen criptografía y, cuando corresponda, cifrado. Defina algoritmos y protocolos aprobados, generación/almacenamiento/rotación/revocación de claves, gestión de certificados, manejo de secretos, requisitos para datos en reposo/en tránsito, excepciones y migración desde mecanismos obsoletos.

**\*\*Registro de control:\*\*** fuente aplicable y base de riesgo; sistemas/datos en alcance; responsable de control criptográfico; procedimientos de claves y certificados; evidencia de

configuración/gestión de claves; revisión técnica; ruta de excepción/remediación; y reevaluación tras cambio criptográfico o de plataforma.

## **16. Seguridad de recursos humanos, control de acceso y gestión de activos**

Aplique controles de seguridad de personal apropiados al rol y riesgo, acceso de mínimo privilegio, procesos de alta/cambio/baja, gobernanza de acceso privilegiado, revisión periódica de accesos, segregación de funciones, asignación, devolución y propiedad de activos.

**\*\*Registro de control:\*\*** capa de fuente; fuerza laboral/cuentas/activos en alcance; responsables de IAM/RR. HH./activos; procedimiento de ciclo de vida; evidencia de acceso y activos; recertificación y muestreo; ruta de excepción/remediación; y reevaluación tras cambios de rol, empleo, privilegio o activo.

## **17. Autenticación multifactor y comunicaciones seguras**

Use autenticación multifactor o soluciones de autenticación continua, comunicaciones seguras de voz/video/texto y sistemas seguros de comunicación de emergencia cuando corresponda según la implementación aplicable de NIS2 y la evaluación de riesgos. Documente cuando una medida no sea aplicable o factible si la fuente gobernante permite tal calificación.

**\*\*Registro de control:\*\*** capa de fuente; aplicabilidad a usuarios/sistemas/comunicaciones; responsable de IAM o comunicaciones; procedimiento de implementación; evidencia de configuración y cobertura; pruebas técnicas; ruta de excepción/remediación; y reevaluación tras cambios de arquitectura o riesgo.

## **18. Registro, monitoreo y detección**

Mantenga registro y monitoreo basados en riesgo suficientes para detectar actividad anómala, acceso no autorizado, fallas de integridad, interrupción de servicios, fallas de controles de seguridad y eventos materiales de proveedores. Proteja la integridad de logs, sincronice el tiempo, defina retención y preserve evidencia necesaria para investigación y reporte.

**\*\*Registro de control:\*\*** fuente aplicable; sistemas/servicios en alcance; responsable de SOC/operaciones; procedimiento de monitoreo; evidencia de fuentes de logs/casos de uso; pruebas de cobertura y detección; remediación de brechas; y reevaluación tras cambios de sistema, amenaza o incidente.

## **19. Determinación de incidente significativo**

Mantenga un proceso jurídicamente controlado para determinar si un incidente es significativo conforme al Artículo 23 de la Directiva, la medida nacional de transposición aplicable y cualquier acto de ejecución directamente aplicable. No use únicamente la severidad interna como disparador legal. Para entidades dentro del Reglamento de Ejecución (UE) 2024/2690 de la Comisión, aplique sus criterios de importancia únicamente dentro del alcance de entidades definido por ese Reglamento.

**\*\*Registro de control:\*\*** fuente jurídica exacta y alcance de entidad; hechos del incidente; responsable de decisión regulatoria; hoja de determinación; evidencia y fundamento; revisión jurídica/compliance; ruta de corrección/escalamiento; y reevaluación conforme evolucionan los hechos.

## **20. Alerta temprana y notificación de incidentes**

Para entidades esenciales e importantes sujetas a la secuencia de reporte de la Directiva, mantenga capacidad para presentar una alerta temprana sin demora indebida y, en todo caso, dentro de las 24 horas siguientes a tomar conocimiento de un incidente significativo, seguida de una notificación de incidente sin demora indebida y, en todo caso, dentro de las 72 horas, sujeta al enrutamiento nacional aplicable y cualquier regla especial legalmente aplicable. Preserve la regla diferenciada de 24 horas para prestadores de servicios de confianza cuando corresponda y revalide todas las instrucciones de presentación al momento del uso operativo.

**\*\*Registro de control:\*\*** fuente/regla de tiempo vigente; aplicabilidad de entidad e incidente; responsable de reporte; procedimiento de inicio de reloj y presentación; evidencia de presentación con sello de tiempo; revisión de plazo/calidad; remediación de presentación tardía o defectuosa; y reevaluación ante nuevos hechos o instrucciones de autoridad.

## **21. Informes intermedios, de progreso y finales de incidentes**

Mantenga capacidad para proporcionar un informe intermedio cuando sea solicitado y un informe final a más tardar un mes después de la notificación del incidente, sujeto a la regla de informe de progreso para incidentes en curso de la Directiva y a la implementación nacional aplicable. El informe final debe capturar severidad/impacto, amenaza probable o causa raíz, mitigación e impacto transfronterizo cuando corresponda.

**\*\*Registro de control:\*\*** fuente exacta de reporte; aplicabilidad del incidente; responsable regulatorio de reporte; procedimiento de preparación; informe presentado y evidencia de recepción; revisión de integridad; ruta de corrección/remediación; y reevaluación hasta completar la gestión del incidente y el cierre regulatorio.

## **22. Comunicaciones a destinatarios de servicios afectados**

Cuando corresponda, comunique sin demora indebida a los destinatarios de servicios potencialmente afectados por una amenaza cibernética significativa las medidas o remedios que pueden adoptar y, cuando sea apropiado, infórmeles de la propia amenaza. Coordine funciones regulatorias, jurídicas, de seguridad, clientes, privacidad y comunicaciones para que los avisos sean precisos y no comprometan la respuesta.

**\*\*Registro de control:\*\*** fuente jurídica y aplicabilidad a destinatarios; responsable de comunicaciones; procedimiento de aprobación y entrega; evidencia de aviso/destinatario/entrega; revisión de oportunidad e integridad; ruta de corrección; y reevaluación conforme cambie la amenaza o el impacto.

## **23. Registro de entidades y datos para autoridades**

Mantenga los datos requeridos para las listas aplicables de entidades de los Estados miembros y, para los tipos de entidades cubiertos por el Artículo 27 de la Directiva, la

información que respalda el proceso de registro de ENISA a través de los puntos de contacto únicos nacionales. Rastree nombres, sector/tipo, establecimientos o detalles del representante, información de contacto vigente, jurisdicciones de servicio, rangos IP cuando se requieran y obligaciones de notificación de cambios conforme a la fuente gobernante.

**\*\*Registro de control:\*\*** fuente nacional/UE exacta; aplicabilidad de registro; responsable jurídico/compliance; procedimiento de presentación/cambio; datos presentados y evidencia de recepción; revisión periódica de exactitud; ruta de corrección; y reevaluación tras cambios corporativos, de contacto, red o servicio.

## **24. Controles de datos de registro de nombres de dominio**

Cuando apliquen el Artículo 28 de la Directiva y la legislación nacional de implementación, mantenga datos de registro de nombres de dominio exactos y completos con debida diligencia y controles aplicables de protección de datos. Mantenga los procedimientos de recopilación, verificación, divulgación, acceso y retención alineados con el rol jurídico preciso del registro de TLD o del prestador de servicios de registro de nombres de dominio.

**\*\*Registro de control:\*\*** fuente y aplicabilidad del rol; responsable de datos; procedimiento de recopilación/verificación/divulgación; evidencia de base de datos y solicitudes; revisión de exactitud/privacidad; ruta de remediación; y reevaluación tras cambios jurídicos, del sistema o de datos de registro.

## **25. Capas sectoriales y del reglamento de ejecución**

Mantenga una capa controlada para requisitos específicos del sector y del tipo de entidad. El Reglamento de Ejecución (UE) 2024/2690 de la Comisión debe aplicarse a las entidades pertinentes que define —como determinados proveedores DNS/TLD, nube, centros de datos, CDN, servicios gestionados, servicios de seguridad gestionados, mercados en línea/búsqueda/plataformas sociales y prestadores de servicios de confianza— y no generalizarse a entidades NIS2 no relacionadas.

**\*\*Registro de control:\*\*** fuente de la capa y tipo de entidad; decisión de aplicabilidad; responsable sectorial/regulatorio; procedimiento de mapeo; evidencia requisito-a-control; revisión periódica de fuentes; remediación de brechas; y reevaluación tras cambios de servicio, clasificación o legislación.

## **26. Mapeo de controles del Reglamento de Ejecución 2024/2690 de la Comisión**

Para entidades dentro del Reglamento (UE) 2024/2690, mappee los requisitos técnicos y metodológicos del Anexo a controles operativos y evidencia. Cuando ese Reglamento permita aplicar un requisito solo cuando sea apropiado, aplicable o factible, documento de forma comprensible cualquier fundamento de no aplicación y conserve la base de riesgo de respaldo.

**\*\*Registro de control:\*\*** disposición exacta del Reglamento; aplicabilidad a entidad pertinente; responsable del control; procedimiento de mapeo e implementación; matriz de control/evidencia; revisión de conformidad y efectividad; ruta de remediación o no aplicación documentada; y reevaluación tras cambios de riesgo o servicio.



## **27. Evidencia de proveedores y aseguramiento de cadena**

Mantenga evidencia que demuestre que los requisitos de seguridad de proveedores operan en la práctica, no solo en lenguaje contractual. Recopile y evalúe descripciones de servicios, ubicaciones de datos/acceso, atestaciones de seguridad, evidencia de pruebas, historial de incidentes, vulnerabilidades, capacidades de continuidad, subcontratistas, cambios materiales, concentración y preparación de salida según el riesgo.

**\*\*Registro de control:\*\*** fuente y alcance de proveedor; responsable de terceros; procedimiento de recopilación de evidencia; expediente de proveedor; método de revisión/pruebas; escalamiento/remediación de problemas; y reevaluación en renovación, cambio material, incidente o nueva inteligencia.

## **28. Ejercicios, pruebas y validación de remediación**

Ejercite respuesta a incidentes, continuidad, gestión de crisis, comunicaciones, disrupción de proveedores, recuperación y toma de decisiones bajo escenarios plausibles. Valide la remediación mediante repetición de pruebas u otra evidencia apropiada al hallazgo; no cierre problemas materiales basándose únicamente en afirmaciones.

**\*\*Registro de control:\*\*** fuente/base de riesgo; alcance probado; responsable de aseguramiento o resiliencia; procedimiento de ejercicio/prueba; plan/resultados/evidencia; validación de hallazgos; ruta de remediación y reprueba; y reevaluación según el resultado de pruebas o cambios de riesgo.

## **29. Métricas, umbrales y reporte de gestión**

Defina métricas útiles para decisiones sobre riesgo, incidentes, preparación de reporte, vulnerabilidades, parchado, acceso, capacitación, exposición de proveedores, continuidad, pruebas, excepciones y remediación. Mantenga los umbrales operativos diferenciados de los criterios jurídicos de importancia de incidentes y documente la lógica de escalamiento.

**\*\*Registro de control:\*\*** fuente y base de riesgo; población de métricas; responsable de métrica; procedimiento de cálculo/reportes; datos fuente e informes; revisión de calidad/efectividad de datos; ruta de corrección; y reevaluación cuando cambien riesgos, sistemas o umbrales legales.

## **30. Excepciones, acciones correctivas y preparación supervisora**

Opere un ciclo de vida controlado de excepciones y remediación con base de riesgo, responsable, aprobador, controles compensatorios, fecha objetivo, evidencia, disparador de reevaluación y verificación de cierre. Conserve registros necesarios para respaldar supervisión de autoridades competentes e interacciones de cumplimiento según la clasificación de la entidad y la legislación nacional aplicable.

**\*\*Registro de control:\*\*** fuente gobernante; aplicabilidad del problema/excepción; responsables de riesgo y remediación; flujo de trabajo; evidencia de aprobación y cierre; revisión independiente o de gestión; ruta de escalamiento/reprueba; y reevaluación hasta verificar el cierre.



## 31. Localización y control de fuentes jurídicas

Traduzca únicamente desde una fuente inglesa exacta y congelada. Preserve términos jurídicos, clasificaciones de entidades, distinciones de capas de fuentes, lógica de importancia de incidentes, etapas y tiempos de reporte, alcance del reglamento de ejecución, salvedades de legislación nacional y estado de traducción no oficial. Las referencias a fuentes jurídicas pueden localizarse para legibilidad, pero deben permanecer trazables a la misma disposición controladora.

**\*\*Registro de control:\*\*** identidad de fuente congelada; aplicabilidad de locale; responsable/revisor de localización; procedimiento de traducción controlada; evidencia de paridad; revisión semántica y estructural; ruta de corrección/retraducción; y reevaluación tras cualquier cambio de inglés o fuente.

## 32. Vigilancia de fuentes, procedencia, accesibilidad y publicación

Antes de congelar candidatos y publicar, revalide el texto vigente de la Directiva (UE) 2022/2555, las medidas nacionales de transposición aplicables al caso de uso previsto, los actos de ejecución de la Comisión incluido el Reglamento (UE) 2024/2690 cuando corresponda, materiales vigentes de ENISA y autoridades competentes, instrucciones de reporte de incidentes y capas sectoriales. Vincule el commit exacto de fuente inglesa, fuentes localizadas, binarios DOCX/PDF, identidades SHA-256, QA de renderizado y accesibilidad, resultados de seguridad de workflows, evidencia de revisión sustantiva cuando se requiera, estado de publicación del predecesor y conciliación del catálogo/registro de releases. Si queda sin resolver cualquier defecto material de fuente, aplicabilidad, localización, integridad, empaquetado, accesibilidad, procedencia, seguridad o sustancia, la publicación falla de forma cerrada.

**\*\*Registro de control:\*\*** conjunto de fuentes al momento de publicación; aplicabilidad de publicación; responsable de release; procedimiento de candidato/conciliación; manifiesto de procedencia y evidencia de QA; revisión del head exacto; ruta de remediación/regeneración; y reevaluación tras cualquier cambio material de fuente o artefacto.

## Mínimo de implementación controlada

Cada capítulo debe implementarse mediante evidencia apropiada a los hechos y jurisdicción de la organización. Como mínimo, los registros deben identificar la capa de fuente controladora, decisión de aplicabilidad, responsable, procedimiento operativo, objeto y ubicación de evidencia, método de revisión o prueba, ruta de excepción/remediación y disparador de reevaluación. La legislación nacional de transposición y las instrucciones de la autoridad competente controlan cuando impongan requisitos específicos de jurisdicción que difieran de esta arquitectura genérica de implementación.